

PROCEDIMENTO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS POR MEIO DE BANCO DE DADOS NO CONTEXTO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Maysa Mendes Campos (Universidade Federal de Goiás)



Este trabalho propõe um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o acesso, extração e análise de dados em bancos de dados relacionais e não relacionais no contexto da Engenharia de Produção. A pesquisa justifica-se pela crescente necessidade de o engenheiro possuir autonomia analítica para tomar decisões fundamentadas em dados reais e atualizados. A metodologia fundamenta-se em um estudo aplicado, com abordagens qualitativa e quantitativa, para a criação de um procedimento operacional simplificado e replicável. O trabalho descreve etapas que abrangem desde a configuração inicial de acesso e a exploração visual das informações até a automação da coleta e o tratamento dos dados para a geração de indicadores operacionais. Como resultado, espera-se evidenciar as aplicações e os benefícios de diferentes arquiteturas de armazenamento no suporte à gestão industrial. Conclui-se que o domínio dessas ferramentas é fundamental para garantir a agilidade e a eficiência nos processos de análise organizacional.

Palavras-chave: Banco de Dados, Procedimento Operacional, Engenharia de Produção.

1. Introdução

A transformação digital e a adoção de tecnologias da indústria 4.0 aumentaram significativamente a geração de dados nas organizações. Segundo Schwab (2016), a integração entre tecnologias digitais e sistemas produtivos intensificou a circulação de informações nos ambientes industriais. Nesse contexto, o acesso direto aos bancos de dados tornou-se essencial para análises mais rápidas e fundamentadas. Além disso, Davenport e Harris (2007) afirmam que o uso estratégico de dados favorece decisões organizacionais mais eficientes.

Tradicionalmente, muitas empresas dependem de planilhas e relatórios estáticos para acompanhar seus processos operacionais. Entretanto, essas ferramentas apresentam limitações, como atraso na atualização dos dados e dependência do setor de TI para novas análises. Conforme Stair e Reynolds (2018), a qualidade e a disponibilidade das informações são fundamentais para a tomada de decisão. Dessa forma, o domínio do acesso aos bancos de dados amplia a autonomia analítica do engenheiro de produção.

Os bancos de dados podem ser classificados em relacionais e não relacionais. Os bancos relacionais utilizam tabelas estruturadas e linguagem SQL para manipulação das informações, sendo amplamente empregados em sistemas corporativos como ERPs e sistemas financeiros. Já os bancos não relacionais, também conhecidos como NoSQL, trabalham com estruturas flexíveis, geralmente baseadas em documentos JSON, permitindo maior escalabilidade e adaptação a grandes volumes de dados.

Diante desse cenário, este trabalho propõe um Procedimento Operacional Padrão (POP) para acesso, extração e análise de dados utilizando bancos relacionais e não relacionais aplicados à Engenharia de Produção. O objetivo é descrever, de forma padronizada e reproduzível, os procedimentos necessários para conexão, exploração, extração e análise de dados em diferentes arquiteturas de bancos de dados, servindo como base para a execução prática da N2.

2. Fundamentação teórica

2.1. Sistemas de informação gerencial (SIG)

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são responsáveis por transformar dados operacionais em informações úteis para suporte à tomada de decisão nas organizações. Seu principal objetivo é integrar processos, organizar dados e disponibilizar informações estratégicas para os diferentes níveis hierárquicos da empresa.

Segundo Torey *et al.* (2007), é necessário compreender inicialmente a diferença entre dado, informação e conhecimento. Os autores definem dado como um elemento básico que possui significado no mundo real, informação como o resultado da interpretação dos dados e conhecimento como a capacidade de compreensão e análise das informações obtidas.

No contexto organizacional, os dados são gerados continuamente por sistemas corporativos, operações industriais, estoques, pedidos, sensores e registros administrativos. Quando processados adequadamente, esses dados tornam-se informações capazes de apoiar atividades gerenciais e operacionais.

Além disso, os Sistemas de Informação podem ser classificados conforme sua finalidade e nível de atuação organizacional. Entre os principais tipos de sistemas destacam-se:

- **Sistemas de Processamento de Transações (SPT):** responsáveis pelo registro das operações rotineiras da organização;
- **Sistemas de Informação Gerencial (SIG):** utilizados para geração de relatórios e suporte ao gerenciamento operacional;
- **Sistemas de Apoio à Decisão (SAD):** voltados para análises estratégicas e auxílio na tomada de decisões;
- **Sistemas Integrados de Gestão (ERP):** responsáveis pela integração dos diferentes setores organizacionais.

Os SIG possuem papel fundamental na integração das informações organizacionais, permitindo que diferentes setores compartilhem dados padronizados e atualizados. Em ambientes industriais, esses sistemas são amplamente utilizados para controle da produção, gestão de estoques, planejamento operacional, monitoramento de desempenho e rastreabilidade de processos.

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), os bancos de dados possuem aplicações em diferentes áreas organizacionais, incluindo bancos, universidades, linhas aéreas, indústrias e sistemas de vendas. No ambiente industrial, os sistemas de banco de dados são utilizados para controle da produção, estoques e pedidos.

A centralização das informações permite um controle organizacional rigoroso, mitigando a duplicidade de registros e assegurando a fidedignidade dos dados. Dessa forma, os Sistemas de Informação Gerencial contribuem para aumento da eficiência operacional e melhoria do processo decisório.

Na Engenharia de Produção, os SIG são fundamentais para geração de indicadores relacionados à produtividade, eficiência operacional, qualidade, manutenção e logística. A utilização adequada das informações organizacionais possibilita maior autonomia analítica e

suporte às decisões estratégicas.

2.2. Arquitetura de *software*

A arquitetura de *software* corresponde à estrutura organizacional dos sistemas computacionais, definindo como os componentes do sistema se relacionam e compartilham informações. Em sistemas corporativos, a arquitetura é responsável por organizar aplicações, bancos de dados, interfaces e mecanismos de processamento.

Nos sistemas modernos, a arquitetura costuma ser organizada em camadas, permitindo separar responsabilidades e facilitar a manutenção do *software*. Entre as principais camadas destacam-se:

- **Camada de apresentação:** responsável pela interface com o usuário;
- **Camada de aplicação:** responsável pelas regras de negócio e processamento;
- **Camada de dados:** responsável pelo acesso e manipulação das informações armazenadas.

Essa separação em camadas reduz o acoplamento entre os componentes do sistema e aumenta a modularidade da aplicação.

Outro modelo amplamente utilizado é a *Clean Architecture*, proposta para separar regras de negócio da infraestrutura tecnológica. Nesse modelo, as regras centrais da aplicação permanecem independentes de *frameworks*, interfaces e bancos de dados, permitindo maior flexibilidade e facilidade de manutenção do sistema. Dentro dessa arquitetura, o banco de dados é tratado como elemento de infraestrutura, responsável pelo armazenamento das informações organizacionais.

Segundo Date (2004 apud Nunes; Moura, 2018), os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) possuem funções relacionadas à definição, construção e manipulação dos bancos de dados. Os SGBDs permitem que aplicações realizem consultas, inserções, atualizações e exclusões de dados de maneira padronizada e controlada. Além disso, oferecem mecanismos de segurança, controle de acesso, gerenciamento de transações e recuperação de falhas.

Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012) destacam que os sistemas de banco de dados são compostos por diferentes elementos, incluindo dados, *hardware*, *software* e usuários. Essa estrutura integrada permite que diferentes aplicações utilizem simultaneamente as informações armazenadas.

Outro conceito importante relacionado à arquitetura dos sistemas é o nível de abstração dos dados. Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), os bancos de dados podem ser

analisados em três níveis principais:

- Nível físico: descreve como os dados estão armazenados fisicamente;
- Nível lógico: representa quais dados estão armazenados e quais são suas relações;
- Nível de visão: corresponde à forma como os usuários visualizam as informações.

A utilização de níveis de abstração facilita a manutenção dos sistemas e permite separar a estrutura física da forma como os usuários acessam os dados.

No contexto industrial, a arquitetura dos sistemas possibilita integração entre ERPs, sistemas de controle da produção, sensores industriais e plataformas analíticas, permitindo que os dados sejam utilizados para monitoramento operacional e apoio à tomada de decisão.

2.3. Banco de dados relacionais

Os bancos de dados relacionais surgiram a partir do modelo relacional proposto por Edgar F. Codd na década de 1970. Nesse modelo, os dados são organizados em tabelas compostas por linhas e colunas, permitindo relacionamentos entre diferentes entidades.

O conceito de banco de dados é fundamentado na organização e utilidade da informação. Para Date (2004), trata-se de uma coleção de dados operacionais que servem de base para os sistemas de aplicação. De forma complementar, Elmasri e Navathe (2011) definem essa estrutura como um conjunto de dados inter-relacionados, projetados especificamente para suprir as demandas informacionais de uma organização.

Os bancos relacionais utilizam tabelas para armazenamento das informações. Cada tabela representa uma entidade do sistema, enquanto as linhas representam registros e as colunas representam atributos.

Nesse modelo, as relações entre as tabelas são realizadas por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras.

- **Chave primária:** atributo responsável por identificar unicamente cada registro da tabela;
- **Chave estrangeira:** atributo responsável por estabelecer relacionamento entre tabelas.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a utilização de relacionamentos permite diminuir redundâncias e aumentar a integridade dos dados.

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDRs) utilizam a linguagem SQL (*Structured Query Language*) para definição, manipulação e consulta das informações.

Date (2004) afirma que os SGBDs possuem linguagens específicas para gerenciamento

do banco:

- **DDL (*Data Definition Language*):** utilizada para definição da estrutura do banco;
- **DML (*Data Manipulation Language*):** utilizada para manipulação e consulta dos dados de dados.

A DDL permite criar tabelas, definir atributos e estabelecer relacionamentos. Já a DML permite inserir, atualizar, excluir e consultar informações.

Outra característica importante dos bancos relacionais é o controle de integridade dos dados. Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), os bancos relacionais apresentam vantagens relacionadas ao controle centralizado dos dados, diminuição de redundâncias, compartilhamento das informações e independência dos dados.

2.4. Bancos de dados não relacionais

Os bancos de dados não relacionais, também conhecidos como NoSQL, surgiram em resposta às limitações dos modelos relacionais diante do crescimento acelerado do volume de dados e da necessidade de maior escalabilidade computacional.

Enquanto os bancos relacionais utilizam estruturas rígidas baseadas em tabelas, os bancos NoSQL trabalham com estruturas flexíveis que permitem armazenar informações sem necessidade de esquemas fixos.

Os bancos documentais são uma das categorias mais utilizadas de bancos NoSQL. Nesse modelo, os dados são armazenados em documentos estruturados geralmente em formatos JSON ou BSON.

Diferentemente dos bancos relacionais, os documentos podem armazenar informações completas em uma única estrutura, reduzindo a necessidade de relacionamentos complexos.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem de dados deve considerar as necessidades operacionais da aplicação e as características do ambiente computacional. Em cenários com elevado volume de dados e necessidade de flexibilidade estrutural, modelos não relacionais podem apresentar vantagens operacionais. Os bancos NoSQL apresentam características importantes como:

- Flexibilidade estrutural;
- Escalabilidade horizontal;
- Alta disponibilidade;
- Processamento distribuído;
- Maior adaptação a dados semiestruturados.

Além disso, os bancos não relacionais são amplamente utilizados em aplicações relacionadas à Internet das Coisas (IoT), sensores industriais, monitoramento em tempo real e armazenamento de grandes volumes de registros operacionais.

2.5. Normalização e relacionamentos

A normalização consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para organizar os dados em bancos de dados relacionais, com o objetivo de reduzir redundâncias e aumentar a integridade das informações. Segundo Heuser (2009), a modelagem adequada do banco de dados contribui para a melhoria da consistência dos registros e para a eficiência das consultas realizadas pelo sistema.

A principal motivação para normalizar uma base de dados é evitar as chamadas anomalias, isto é, erros e inconsistências que surgem quando informações de naturezas diferentes são armazenadas em uma mesma tabela. Conforme Elmasri e Navathe (2011), destacam-se três tipos de anomalias:

- **Anomalia de inclusão:** ocorre quando não é possível inserir um novo registro sem que outras informações, ainda inexistentes, precisem ser informadas;
- **Anomalia de alteração:** ocorre quando a atualização de um dado redundante exige sua substituição em diversas linhas, sob risco de gerar inconsistências;
- **Anomalia de exclusão:** ocorre quando a remoção de um registro provoca a perda involuntária de outras informações relevantes.

O processo de normalização fundamenta-se no conceito de dependência funcional. Diz-se que um atributo B é funcionalmente dependente de um atributo A quando, para cada valor de A, existe um único valor associado de B; em outras palavras, o atributo A determina o valor do atributo B. A organização das tabelas nas formas normais decorre da análise dessas dependências, conduzida de forma progressiva da primeira à terceira forma normal.

2.5.1 Primeira forma normal (1FN)

A primeira forma normal estabelece que todos os atributos de uma tabela devem possuir valores atômicos, ou seja, indivisíveis. Para isso, é necessário eliminar dois tipos de atributos: os atributos compostos, que reúnem mais de uma informação em uma única coluna (como cidade e estado em um mesmo campo de localização), e os atributos multivalorados, que armazenam vários valores em uma mesma célula (como diversos números de telefone para a mesma pessoa).

No exemplo a seguir, a coluna localização combina cidade e estado (atributo composto) e a coluna telefone apresenta mais de um número para o mesmo registro (atributo multivalorado):

Quadro 1 – Tabela não normalizada (anterior à 1FN)

CPF	Nome	Sexo	Localização	Telefone
111	Ana	F	Rio de Janeiro/RJ	9999-9999, 8888-8888
222	Bruno	M	São Paulo/SP	7777-7777, 6666-6666

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para adequar os dados à 1FN, a localização é desmembrada em duas colunas distintas (cidade e estado) e os telefones são transferidos para uma tabela independente, na qual cada número ocupa uma linha própria, vinculada ao CPF da pessoa:

Quadro 2 – Tabela pessoas (1FN)

CPF	Nome	Sexo	Cidade	Estado
111	Ana	F	Rio de Janeiro	RJ
222	Bruno	M	São Paulo	SP

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 3 – Tabela telefones (1FN)

CPF	Telefone
1111	9999-9999
1111	8888-8888
2222	7777-7777
2222	6666-6666

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

2.5.2 Segunda forma normal (2FN)

Para que uma tabela esteja na segunda forma normal, ela deve, primeiramente, encontrar-se na 1FN e, em seguida, ter eliminadas as dependências funcionais parciais. A dependência funcional parcial ocorre quando a tabela possui uma chave primária composta (formada por

mais de um atributo) e algum atributo não chave depende de apenas parte dessa chave, e não dela por completo.

No exemplo, a chave primária é composta pela união de id funcionário e id projeto, pois somente a combinação dos dois determina as horas trabalhadas. Contudo, o nome do funcionário depende apenas do id funcionário, enquanto o nome do projeto e o local do projeto dependem apenas do id projeto, caracterizando dependências parciais:

Quadro 4 – Tabela não normalizada (anterior à 2FN)

ID Funcionário	ID Projeto	Nome do funcionário	Nome do projeto	Local do projeto	Horas trabalhadas
10	99	Carlos	Sistema ERP	São Paulo	40
10	88	Carlos	Site Web	Rio de Janeiro	20

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

A solução consiste em separar os dados em três tabelas, de acordo com o atributo que efetivamente os determina: uma tabela exclusiva para o funcionário, outra para o projeto e uma tabela associativa que relaciona os dois identificadores e armazena as horas trabalhadas:

Quadro 5 – Tabela funcionário (2FN)

ID Funcionário	Nome do Funcionário
10	Carlos

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 6 – Tabela projeto (2FN)

ID Projeto	Nome do Projeto	Local do Projeto
99	Sistema ERP	São Paulo
88	Sistema Web	Rio de Janeiro

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 7 – Tabela associativa funcionário_projeto (2FN)

ID Funcionário	ID Projeto	Horas Trabalhadas
10	99	40
10	88	20

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

2.5.3 Terceira forma normal (3FN)

A terceira forma normal exige que a tabela esteja na 2FN e que sejam eliminadas as dependências funcionais transitivas. A dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo não chave depende de outro atributo que também não é a chave primária, em vez de depender diretamente da chave.

No exemplo, a chave primária é o id funcionário. Entretanto, os atributos nome do departamento e gerente do departamento não dependem do funcionário, mas sim do id departamento, que não é a chave primária da tabela. Essa dependência transitiva gera redundância, obrigando à repetição dos dados do departamento para cada funcionário do mesmo setor:

Quadro 8 – Tabela não normalizada (anterior à 3FN)

ID Funcionário	Nome	Sexo	ID Departamento	Nome do Departamento	Gerente do Departamento
1	Rodrigo	M	101	RH	Marta
2	Thiago	M	101	RH	Marta

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para atender à 3FN, cria-se uma tabela específica para o departamento, identificada pelo id departamento, e mantém-se na tabela de funcionários apenas esse identificador, atuando como chave estrangeira:

Quadro 9 – Tabela funcionário (3FN)

ID Funcionário	Nome	Sexo	ID Departamento (FK)
1	Rodrigo	M	101
2	Thiago	M	101

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 10 – Tabela departamento (3FN)

ID Departamento (PK)	Nome do Departamento	Gerente do Departamento
101	RH	Marta

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a aplicação sucessiva dessas formas normais melhora a organização lógica dos dados e reduz os problemas de inconsistência.

2.5.4 Relacionamentos e cardinalidades

Além da normalização, os relacionamentos representam elementos fundamentais da modelagem relacional e são descritos por sua cardinalidade, que define quantas ocorrências de uma entidade podem associar-se às ocorrências de outra. Distinguem-se três tipos principais:

- **Relacionamento 1:1 (um para um):** cada registro de uma entidade associa-se a, no máximo, um registro de outra. Por exemplo, na relação entre funcionário e computador, um funcionário utiliza um único computador, e esse computador é utilizado exclusivamente por ele;
- **Relacionamento 1:N (um para muitos):** um registro de uma entidade pode associar-se a vários registros de outra, sem que a recíproca seja verdadeira. Por exemplo, na relação entre fabricante e carro, uma fabricante produz diversos modelos, mas cada carro é produzido por uma única fabricante;
- **Relacionamento N:M (muitos para muitos):** vários registros de uma entidade podem associar-se a vários registros de outra. Por exemplo, na relação entre cliente e produto, um cliente adquire vários produtos e um mesmo produto pode ser adquirido por vários clientes.

Como os bancos de dados relacionais não admitem múltiplos valores em uma única célula, os relacionamentos N:M não podem ser representados diretamente. Sua implementação exige a criação de uma terceira tabela, denominada tabela associativa, responsável por registrar cada associação entre as entidades, como uma tabela de vendas que indica qual cliente adquiriu qual produto. Os relacionamentos 1:1 e 1:N, por sua vez, são implementados por meio de chaves estrangeiras, que estabelecem os vínculos entre as tabelas. Segundo Elmasri e Navathe (2011), a utilização adequada de relacionamentos permite diminuir redundâncias e aumentar a integridade dos dados.

2.6. Agregação e composição

Agregação e composição são conceitos importantes da modelagem de dados e representam formas de associação entre entidades dentro de um sistema.

Segundo Heuser (2009), a agregação representa relações em que os elementos

associados podem existir independentemente da entidade principal. Um exemplo de agregação em ambientes industriais é a relação entre fornecedores e pedidos de compra, pois o fornecedor pode continuar existindo mesmo sem um pedido específico.

Já a composição representa relações de dependência total entre os elementos. Nesse caso, a existência do elemento secundário depende diretamente da entidade principal. Como exemplo, pode-se citar a relação entre uma ordem de produção e seus itens, uma vez que os itens não possuem significado operacional sem a ordem principal.

Nos bancos de dados relacionais, agregação e composição podem ser implementadas utilizando tabelas associativas e relacionamentos por chaves estrangeiras.

Nos bancos de dados não relacionais, esses conceitos podem ser representados por documentos embutidos, permitindo armazenar estruturas completas em um único documento.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem conceitual possui papel fundamental na representação das relações existentes no ambiente real. A correta definição dessas relações contribui para organização lógica do banco de dados, melhoria da integridade das informações e maior eficiência nas consultas realizadas.

3. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado com abordagem predominantemente quantitativa, complementada pela análise qualitativa dos indicadores gerados. O objetivo consiste em estruturar e aplicar um procedimento operacional padrão para a extração e análise de dados industriais. O estudo possui caráter descritivo, ao detalhar as arquiteturas de armazenamento, e exploratório, ao investigar como diferentes sistemas gerenciadores de bancos de dados suportam a tomada de decisão gerencial.

Sob a ótica da engenharia de produção, a metodologia foi delineada para investigar dois níveis distintos do planejamento e controle da manufatura: o nível tático (planejamento agregado) e o nível operacional (chão de fábrica). Para garantir a replicabilidade analítica, o procedimento baseou-se em roteiros operacionais divididos de acordo com a tecnologia adotada:

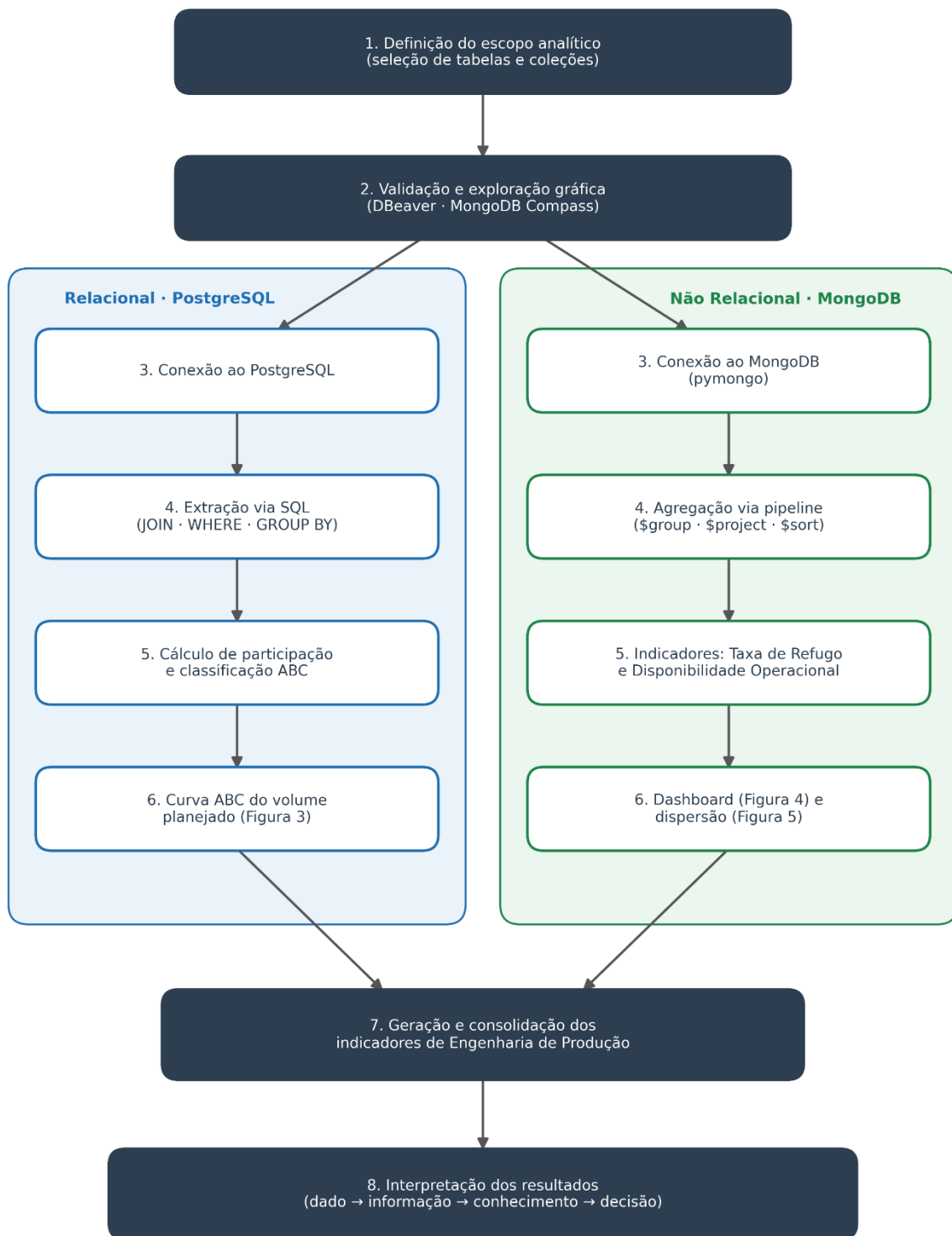
- **Definição do escopo analítico (Motivação):** A escolha das tabelas e coleções pautou-se na identificação de gargalos produtivos clássicos. No banco de dados relacional (PostgreSQL), o foco foi a análise de capacidade e o carregamento da fábrica, justificando a escolha das tabelas de produtos e ordens de produção. No banco não relacional (MongoDB), o foco foi o monitoramento da eficiência global dos

equipamentos (OEE - *Overall Equipment Effectiveness*), justificando a seleção dos apontamentos de parada e refugo;

- **Validação e exploração gráfica:** Acesso prévio aos SGBDs por meio de interfaces gráficas (DBeaver e MongoDB Compass) para atestar a integridade das tabelas, chaves de relacionamento e estruturação dos documentos JSON;
- **Processamento via SQL (Ambiente Relacional):** Execução de instruções analíticas em linguagem SQL diretamente no servidor relacional, consolidando o volume produtivo planejado;
- **Processamento via *python* (Ambiente Não Relacional):** Utilização da linguagem de programação *python* e da biblioteca *pymongo* para acessar o servidor, processar as matrizes de agregação (*pipelines*) e consolidar os documentos em painéis visuais (*dashboards*).

A figura 1 sintetiza o procedimento descrito, evidenciando as etapas comuns aos dois ambientes (definição do escopo e validação gráfica), a divisão do fluxo em duas trilhas de processamento paralelas, relacional (PostgreSQL) e não relacional (MongoDB), e a posterior convergência na geração e na interpretação dos indicadores de engenharia de produção.

Figura 1 – Fluxograma do procedimento de extração e análise de dados



Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para assegurar a reprodutibilidade exigida na etapa prática, detalham-se a seguir os procedimentos concretos adotados em cada ambiente, incluindo a justificativa da escolha do

SGBD em função do cenário, a string de conexão, o código de acesso e a consulta efetivamente executada.

3.1. Procedimento no ambiente relacional (PostgreSQL)

A escolha do PostgreSQL para o nível tático justifica-se pela natureza dos dados de planejamento: trata-se de informações estruturadas e normalizadas, com integridade referencial garantida pela relação 1:N entre as tabelas produto e ordem_producao, e com necessidade de transações consistentes (modelo ACID). Nesse cenário, a linguagem SQL, por meio de junções e funções de agregação, constitui o instrumento natural para consolidar o volume planejado de forma confiável.

O acesso ao servidor foi parametrizado pela seguinte string de conexão, no formato libpq (com credenciais anonimizadas):

```
host=localhost port=5432 dbname=erp user=postgres password=***
```

A conexão programática e a leitura dos dados foram realizadas em *python*, por meio da biblioteca *psycopg2*, com posterior carga em um *DataFrame* da biblioteca *Pandas*:

Figura 2 – Conexão ao PostgreSQL em *python* com a biblioteca *psycopg2*

```
import psycopg2
import pandas as pd

conn = psycopg2.connect(
    host="localhost", port=5432, dbname="erp",
    user="postgres", password="***"
)
df_sql = pd.read_sql(query, conn)
conn.close()
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

A consulta analítica efetivamente executada (variável *query*) integra as tabelas produto e ordem_producao, filtra as ordens concluídas e consolida o volume planejado e a quantidade

de ordens por produto:

Figura 3 – Consulta SQL para extração do volume planejado por produto

```
SELECT p.sku,  
       p.nome AS produto_nome,  
       SUM(op.qtd_planejada) AS total_planejado,  
       COUNT(op.id)          AS qtd_ordens  
FROM ordem_producao op  
JOIN produto p ON op.produto_id = p.id  
WHERE op.status = 'CONCLUIDA'  
GROUP BY p.sku, p.nome  
ORDER BY total_planejado DESC  
LIMIT 5;
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

3.2. Procedimento no ambiente não relacional (MongoDB)

A escolha do MongoDB para o nível operacional justifica-se pelas características dos apontamentos de chão de fábrica: registros de alto volume, gerados continuamente e com estrutura flexível, que variam conforme o tipo de evento (parada, produção, refugo). O modelo de documentos (JSON/BSON) e a escalabilidade horizontal favorecem o armazenamento desse tipo de dado, e o *pipeline* de agregação oferece um mecanismo eficiente para calcular os indicadores diretamente no banco.

O acesso ao servidor foi realizado pela seguinte URI de conexão (com credenciais anonimizadas):

```
mongodb://localhost:27017/
```

A conexão programática, o processamento do *pipeline* de agregação e a conversão dos documentos em DataFrame foram realizados em *python*, por meio da biblioteca *pymongo*, conforme o trecho a seguir:

Figura 4 – Conexão e pipeline de agregação no MongoDB com a biblioteca pymongo


```
mes> from pymongo import MongoClient
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Comunicação com o servidor e seleção da coleção
cliente_mongo = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
colecacao = cliente_mongo["mes"]["apontamentos_producao"]

# Pipeline estruturado para cálculo de indicadores de eficiência
pipeline = [
    {"$group": {
        "_id": "$recurso_codigo",
        "total_pecas": {"$sum": "$pecas_total"},
        "total_refugo": {"$sum": "$pecas_refugo"},
        "tempo_planejado": {"$sum": "$tempo_planejado_min"},
        "tempo_parado": {"$sum": "$tempo_parado_min"}
    }},
    {"$project": {
        "recurso_codigo": "$_id",
        "taxa_refugo_pct": {"$multiply": [{"$divide": [{"$total_refugo", "$total_pecas"}], 100}},
        "disponibilidade_pct": {"$multiply": [{"$divide": [{"$subtract": [{"$tempo_planejado", "$tempo_parado"}], "$tempo_planejado"}], 100}}
    }},
    {"$sort": {"taxa_refugo_pct": -1}}
]
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

No *pipeline* de agregação, a primeira etapa sumariza, por equipamento, os tempos planejados e parados e as quantidades de peças produzidas e refugadas. A etapa seguinte calcula, a partir desses totais, a taxa de refugo e a disponibilidade operacional de cada recurso. Por fim, a última etapa ordena os equipamentos segundo a taxa de refugo, destacando os de menor desempenho. Os resultados dessas execuções são apresentados e discutidos na seção de Resultados.

4. Resultados

Para a execução prática do procedimento, foram utilizados dois bancos de dados. Ambos foram disponibilizados para fins didáticos e simulam o ambiente informacional e operacional de uma indústria.

4.1. Análise tática de capacidade (Banco relacional - PostgreSQL)

No sistema corporativo (ERP), a análise concentrou-se na identificação do volume planejado por produto, como subsídio à análise tática de capacidade. Para a engenharia de produção, compreender a distribuição do volume planejado entre os diferentes produtos é um requisito fundamental para o balanceamento de linha, o dimensionamento de recursos humanos

e de maquinário, e o estabelecimento da parametrização do planejamento de necessidades de materiais (MRP).

Para investigar esse cenário, o estudo focou-se na relação estrutural (1:N) entre a tabela dimensional produto e a tabela fato ordem_producao.

A execução da instrução retornou o conjunto de dados consolidados, ordenado de forma decrescente para evidenciar os itens mais relevantes para a gestão industrial. Os resultados da extração estão apresentados no Quadro 11.

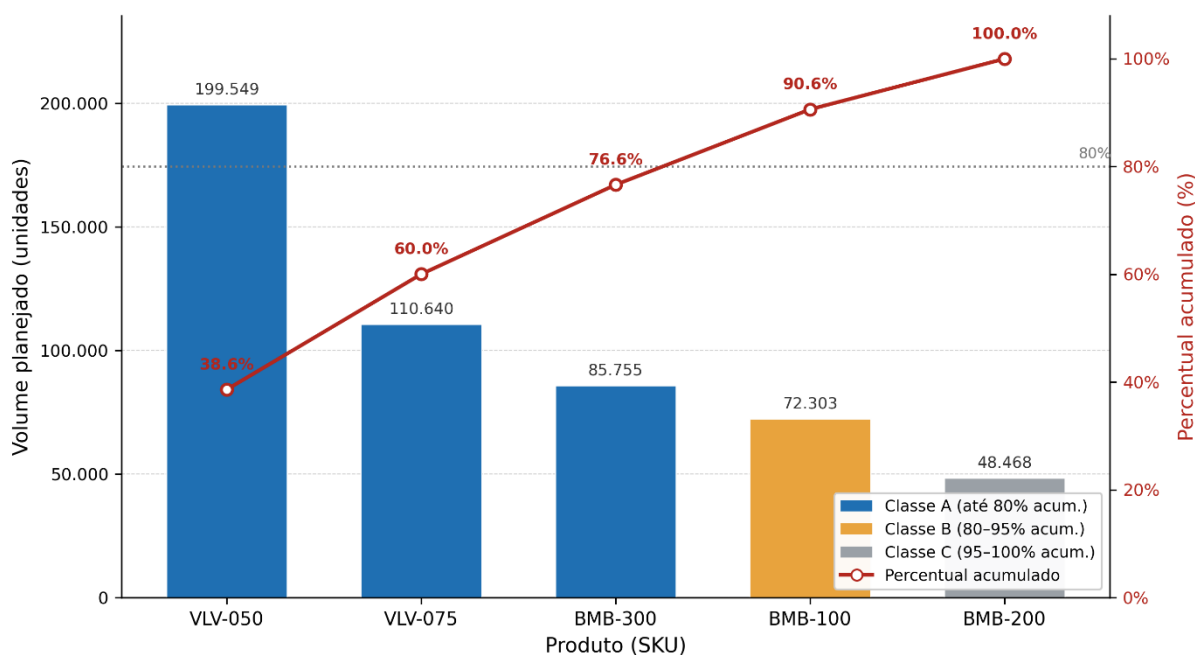
Quadro 11 - Volume planejado por produto

Código (SKU)	Descrição do Produto	Total Planejado (Unidades)	Quantidade de Ordens
VLV-050	Válvula Esfera 1/2"	199.549	12
VLV-075	Válvula Esfera 3/4"	110.640	12
BMB-300	Bomba Submersa 3cv	85.755	12
BMB-100	Bomba Centrífuga 1cv	72.303	12
BMB-200	Bomba Centrífuga 2cv	48.468	12

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

A partir dos valores extraídos, calculou-se a participação individual e acumulada de cada produto no volume total planejado, de 516.715 unidades, organizando os dados segundo o princípio da Curva ABC. A representação gráfica resultante é apresentada na figura 5, em que as barras indicam o volume planejado de cada item e a linha expressa o percentual acumulado.

Figura 5 - Curva ABC do volume planejado



Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Os dados evidenciam uma distribuição típica da Curva ABC. A válvula esfera de 1/2 polegada (SKU VLV-050) concentra, isoladamente, 38,6% de todo o volume planejado, valor próximo ao dobro do segundo item mais demandado. Adotando-se o critério usual de classificação — Classe A para os itens que acumulam até 80% do volume, Classe B entre 80% e 95% e Classe C acima de 95% —, os três primeiros produtos (VLV-050, VLV-075 e BMB-300) constituem a Classe A, respondendo por 76,6% do volume total. O produto BMB-100 enquadra-se na Classe B, elevando o acumulado a 90,6%, enquanto o BMB-200 compõe a Classe C, responsável pelos 9,4% finais. Cabe ressaltar que, em função do número reduzido de itens analisados, os limites entre as classes possuem caráter aproximado.

Outro aspecto relevante obtido a partir do acesso direto aos dados é a uniformidade na quantidade de ordens emitidas, com doze ordens para cada um dos cinco principais itens. Sob a ótica do Planejamento e Controle da Produção (PCP), essa regularidade pode indicar um modelo de planejamento parametrizado, voltado ao atendimento de contratos de longo prazo ou à reposição contínua de estoque de produtos acabados.

Para a engenharia de produção, a obtenção autônoma desses resultados fornece a base empírica necessária para apoiar decisões táticas. A concentração do volume planejado nos itens de Classe A, em especial na família de válvulas, permite priorizar esforços de planejamento e justificar investimentos direcionados a esses postos de trabalho, reorganizar o arranjo físico (*layout*) das linhas de montagem envolvidas e alinhar os fluxos de abastecimento. Dessa forma,

reduz-se o risco de interrupções decorrentes de gargalos não identificados em sistemas estáticos, concentrando a atenção gerencial nos produtos de maior impacto sobre a carga de produção.

4.2. Análise operacional de chão de fábrica (Banco não relacional - mongoDB)

No sistema de execução da manufatura (MES), a análise direcionou-se ao monitoramento de dois fatores recorrentes de perda no chão de fábrica: a indisponibilidade das máquinas e a geração de refugo. Para a engenharia de produção, a obtenção de métricas precisas sobre esses fatores permite orientar os esforços das equipes de manutenção e de controle de qualidade. Cabe destacar que a disponibilidade e a qualidade analisadas correspondem a dois dos componentes que integram o cálculo da Eficiência Global do Equipamento (OEE).

A coleção escolhida para a análise foi a apontamentos_producao, justificada por sua composição documental flexível (JSON/BSON), que agrupa o registro de tempos operacionais, tempos de parada, peças totais e peças refugadas em um único documento.

A execução desta instrução retornou os dados exatos de eficiência de cada máquina, apresentados de forma estruturada no quadro 12.

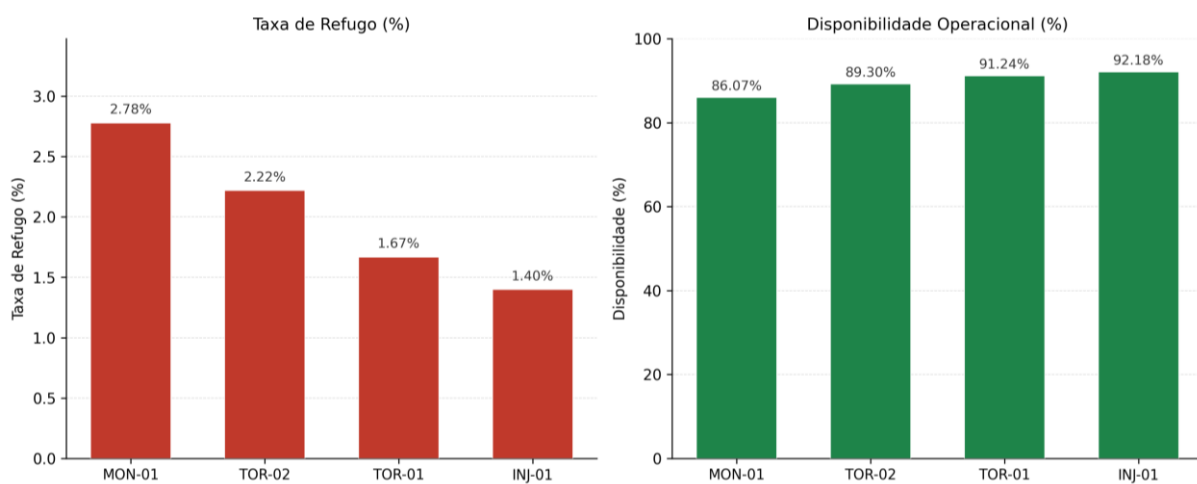
Quadro 12 – Indicadores de Eficiência de Equipamentos (MongoDB - MES)

Código do Recurso	Taxa de Refugo (%)	Disponibilidade Operacional (%)
MON-01	2.78	86.07
TOR-02	2.22	89.30
TOR-01	1.67	91.24
INJ-01	1.40	92.18

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para facilitar a leitura gerencial dos indicadores, os valores extraídos foram organizados em um painel visual, apresentado na figura 6, no qual a taxa de refugo e a disponibilidade operacional de cada equipamento são exibidas lado a lado.

Figura 6 – Análise de eficiência dos equipamentos

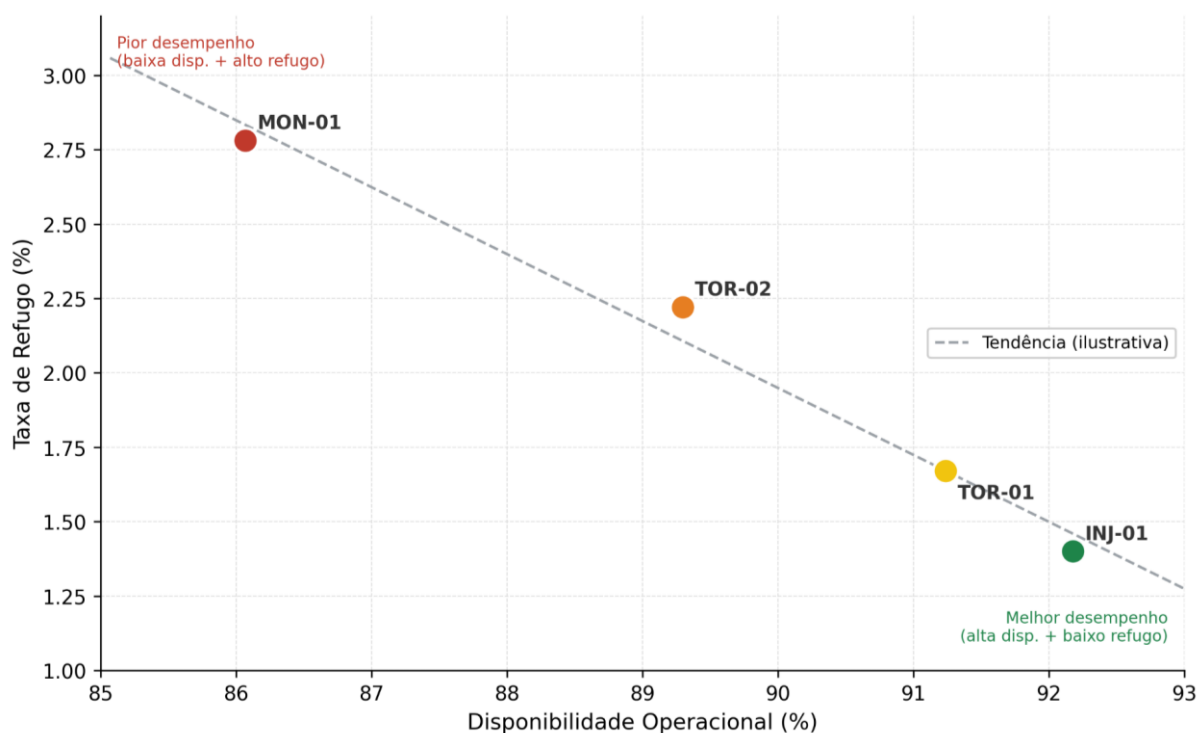


Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Os indicadores processados evidenciam o comportamento operacional dos equipamentos analisados. A ordenação dos resultados pela taxa de refugo revela que o recurso de montagem MON-01 apresenta o pior desempenho do conjunto: além de liderar a taxa de refugo, com 2,78% de peças não conformes, registra a menor disponibilidade operacional do grupo (86,07%). Em sentido oposto, o equipamento de injeção INJ-01 destaca-se positivamente, ao reunir a maior disponibilidade (92,18%) e a menor geração de refugo (1,40%). Os tornos TOR-01 e TOR-02 ocupam posições intermediárias, com taxas de refugo de 1,67% e 2,22% e disponibilidade de 91,24% e 89,30%, respectivamente.

A relação entre os dois indicadores torna-se mais nítida quando os equipamentos são dispostos em um plano que cruza a disponibilidade operacional com a taxa de refugo, conforme apresentado na figura 7. Observa-se que os equipamentos com maior disponibilidade tendem a apresentar menor geração de refugo, configurando uma associação inversa entre os fatores. O recurso MON-01 posiciona-se no quadrante de pior desempenho, ao reunir a menor disponibilidade e a maior taxa de refugo, enquanto o INJ-01 ocupa o quadrante oposto, de melhor desempenho. Ressalta-se, contudo, que essa associação é interpretada de forma qualitativa, em razão do número reduzido de equipamentos analisados, não se tratando de inferência estatística.

Figura 7 - Relação entre disponibilidade operacional e taxa de refugo por equipamento



Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para a engenharia de produção, a associação observada entre a menor disponibilidade e a maior geração de refugo indica possível instabilidade técnica no recurso MON-01. Esse comportamento sugere que as interrupções desse equipamento não correspondem a *setups* operacionais padronizados, mas a falhas mecânicas ou a desvios de calibração que comprometem a conformidade do produto quando a máquina retoma a operação. Tal evidência justifica a priorização do MON-01 nos planos de manutenção e a investigação de suas causas-raiz, ao passo que o padrão observado no INJ-01 pode servir de referência de boas práticas operacionais para os demais recursos.

Sob a ótica gerencial, a aplicação deste procedimento operacional padrão demonstra que a arquitetura não relacional apresenta boa aderência aos dados de chão de fábrica, caracterizados por grande volume e formato flexível. A extração autônoma permite ao engenheiro identificar as ineficiências com agilidade e fundamentar, com evidências quantitativas, intervenções corretivas ou preventivas junto às equipes de manutenção e de qualidade.

5. Conclusão

A execução prática deste trabalho confirmou a importância de o engenheiro de produção possuir autonomia para analisar dados no contexto da Indústria 4.0. Em vez de depender

exclusivamente de relatórios estáticos e planilhas, o profissional torna a tomada de decisão mais ágil e precisa ao extrair as informações diretamente de sua fonte. A elaboração do procedimento operacional padrão evidenciou que o acesso direto aos bancos de dados reduz atrasos e amplia a confiabilidade das informações utilizadas na operação.

A aplicação do procedimento também evidenciou que diferentes níveis da organização demandam diferentes tipos de banco de dados. No planejamento da produção (ERP), o banco de dados relacional (PostgreSQL) mostrou-se mais adequado. O uso da linguagem SQL permitiu consolidar com rapidez o volume planejado e identificar os produtos responsáveis pela maior carga de produção. O domínio dessa estrutura auxilia o engenheiro no balanceamento das linhas de montagem e no planejamento antecipado da aquisição de materiais.

Já no controle do chão de fábrica (MES), destacou-se o banco de dados não relacional (MongoDB). Em razão do grande volume e da variedade dos dados gerados pelas máquinas, o formato flexível de documentos (JSON) favoreceu o registro do histórico operacional. O processamento em linguagem *python* possibilitou o cálculo simultâneo da taxa de refugo e da disponibilidade operacional, evidenciando quais equipamentos apresentam menor eficiência e demandam atenção da manutenção.

Conclui-se, portanto, que a análise de dados deixou de ser uma atribuição exclusiva do setor de tecnologia da informação para se tornar uma competência essencial do engenheiro de produção. O domínio de bancos de dados relacionais e não relacionais, com o emprego de SQL ou *python* conforme a necessidade, permite transformar grandes volumes de dados brutos em informações úteis à decisão. Esse conhecimento técnico é fundamental para reduzir desperdícios, otimizar o uso dos recursos produtivos e sustentar a melhoria contínua da organização.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competing on Analytics**. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

NUNES, Sergio Eduardo; MOURA, Ricardo Alexandre Plati. **Programação em banco de dados**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

SCHWAB, Klaus. **The Fourth Industrial Revolution**. Geneva: World Economic Forum, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

STAIR, Ralph; REYNOLDS, George. **Principles of Information Systems**. Boston: Cengage Learning, 2018.

TOREY, Torey et al. **Projeto de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.